

অধ্যায়-৪

৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস
এবং পেরিফেরাল ডিভাইস সমূহ**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Memory Mapped I/O কাকে বলে?**

উত্তর : যে I/O পদ্ধতিতে মেমরির প্রত্যেকটি লোকেশনকে যেভাবে Locate করা হয়, ঠিক একইভাবে I/O ডিভাইসকেও মেমরির মত করে Locate করা হয়, তাকে Memory Mapped I/O বলে।

*** ২। I/O Mapped I/O বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে I/O পদ্ধতিতে মেমরির প্রত্যেকটি লোকেশনকে যে ভাবে লোকেট করা হয়, I/O ডিভাইসকে মেমরির মত করে Locate না করে আলাদাভাবে Locate করা হয়, তাকে I/O Mapped I/O বলে।

**** ৩। ৮০৮৬ μp এর I/O Instruction কয়টি ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৭, ১২'পরি

উত্তর : ৮০৮৬ μp এর I/O Instruction দুইটি। যথা :

i. IN এবং OUT

***** ৪। PPI বলতে কী বুঝ?** বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ১১'পরি, ১২, ১৩, ২১, ২৩

উত্তর : PPI এর পূর্ণরূপ Programmable Peripheral Interface μp এর সাথে বিভিন্ন Peripheral Device সমূহকে কার্যোপযোগী করার জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়। এ সকল Device সমূহের ইন্টারফেসিংকে PPI বলে।

যেমন : 8086 μp System এ Parallel Port স্থাপনের জন্য PPI ব্যবহৃত হয়।

***** ৫। PPI এর কয়টি অংশ ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১'পরি

উত্তর : 8255A PPI তে 24 টি পিন বিদ্যমান।

যার মধ্যে A Port এর জন্য আট বিট, ($PA_0 - PA_7$),

B Port এর জন্য আট বিট, ($PB_0 - PB_7$) এবং

C Port এর জন্য আট বিট ব্যবহৃত হয়।

C Port এর আবার দুটি ভাগ আছে।

C Upper 4 bit = $PC_7 - PC_4$

C Lower 4 bit = $PC_3 - PC_0$

* ৬। পূর্ণরূপ লেখ : **PPI, DMA, UART, USART.**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ২১'পরি

উত্তর : **PPI:** Programmable Peripheral Interface.

DMA: Direct Memory Access.

UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter.

USART: Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter.



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Memory Mapped I/O এবং I/O Mapped I/O এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৭

উত্তর : Memory Mapped I/O এবং I/O Mapped I/O এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Memory Mapped I/O	I/O Mapped I/O বা Standard I/O
i) মেমরির প্রত্যেকটি লোকেশনকে যেভাবে Locate করা হয়, ঠিক একইভাবে I/O ডিভাইসকেও মেমরির মত Locate করা হয়।	i) I/O কে মেমরির মত করে Locate না করে আলাদাভাবে Locate করা হয়।
ii) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয় না।	ii) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।
iii) Address Line = 16 bit	iii) Address Line = 8 bit
iv) Addressing Capacity = $2^{16} = 64 \text{ KB}$	iv) Addressing Capacity = $2^8 = 256 \text{ Bytes}$
v) Control Signal = $\overline{\text{MEMR}}$, $\overline{\text{MEMW}}$	v) Control Signal = $\overline{\text{IOR}}$, $\overline{\text{IOW}}$
vi) LDA, STA, MOV ইত্যাদি Instruction ব্যবহৃত হয়।	vi) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।
vii) Intel এবং Motorola Family উভয়ই এটি Support করে।	vii) শুধুমাত্র Intel Family এটি Support করে।



***** ২। Standard I/O বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৫'পরি, ১৮

উত্তর : ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরে ২ ধরনের I/O সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। যথা- ১) I/O ম্যাপড I/O এবং ২) মেমরি ম্যাপড I/O. I/O ম্যাপড I/O- কে স্ট্যান্ডার্ড I/O বা আইসোলেটেড I/O বলা হয়। I/O ম্যাপড I/O বা আইসোলেটেড I/O- এর ক্ষেত্রে I/O ডিভাইসের জন্য ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরে I/O অ্যাড্রেস স্পেস ব্যবহৃত হয়। আইসোলেটেড I/O তে I/O ডিভাইসকে অ্যাড্রেসিং করার জন্য ১৬ বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি I/O ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত I/O অ্যাড্রেসকে পোর্ট অ্যাড্রেস বলা হয়। ৮ বিটের পেরিফেরালের জন্য ৮ বিটের পোর্ট অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ৮ বিটের ১ টি পোর্ট ব্যবহৃত হয়। ১৬ বিটের পেরিফেরালের জন্য পরপর ২ টি বিটের পোর্ট অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। এজন্য ২ টি I/O অ্যাড্রেসের প্রয়োজন হয়।

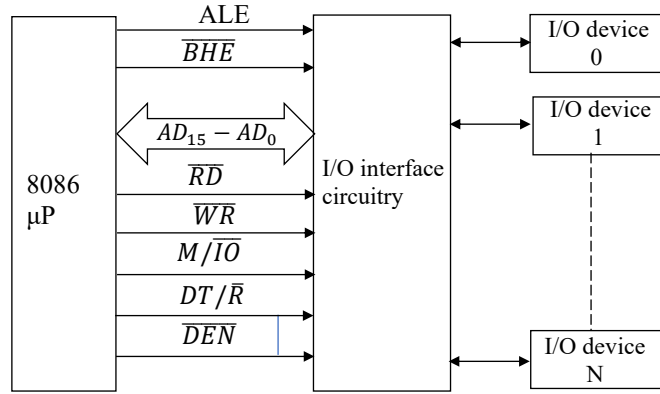
আইসোলেটেড I/O-এর ক্ষেত্রে I/O ডিভাইস বা পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে মাইক্রোপ্রসেসরের ডাটা আদান-প্রদানের জন্য আলাদা ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর হতে ডাটা I/O ডিভাইসে আউটপুট হয়।

*** ৩। 8086 μP এর Minimum Mode I/O Interface

ব্যাখ্যা কর।

বাকশিৰো- ২০০৩, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৯, ২০. ২১

উত্তর :



চিত্র : 8086 μP এর Minimum Mode I/O Interface

বর্ণনা : I/O ইন্টারফেসিং-এর ক্ষেত্রে মিনিমাম মোডে 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের মিনিমাম মোডের সিগন্যালসমূহ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অ্যাড্রেসিং-এর জন্য A_{15} হতে A_0 পর্যন্ত ১৬ বিট অ্যাড্রেস বাস ব্যবহৃত হয়। ডাটা আদান-প্রদানের জন্য D_{15} হতে D_0 পর্যন্ত ১৬ বিট ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়। অ্যাড্রেস ও ডাটা বাসের ডিমাল্টিপ্লেক্সিং-এর জন্য ALE সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। ডাটা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য $\overline{BHE}$, $DT/\overline{R}$, $\overline{DEN}$ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। রীড এবং রাইট অপারেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য $\overline{RD}$ এবং $\overline{WR}$ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া I/O ডিভাইস নির্ধারণের জন্য $M/\overline{IO}$ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। DMA অপারেশনের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ২১

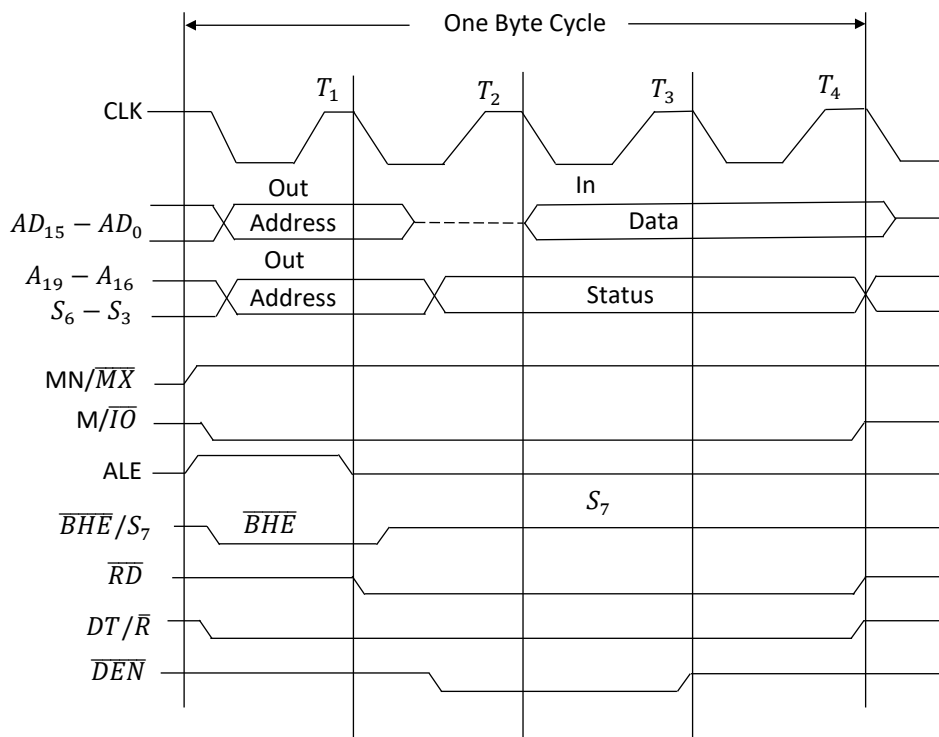
উত্তর : DMA এর পূর্ণরূপ Direct Memory Access.

μp এর সাহায্য ব্যতীত যে প্রক্রিয়ায় Memory ও I/O Device সমূহের মধ্যে ডাটা লেনদেন হয়, তাকে DMA Operation বলে।

DMA অপারেশনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

- i. Data Transfer এর গতি বাড়ায়।
- ii. Data Transfer এর সময় CPU এর প্রয়োজন নেই।
- iii. DMA যথাযথ ভাবে কাজের চাপ বন্টন করে।
- iv. DMA, CPU এর কাজের চাপ কমাতে সাহায্য করে।
- v. Data Transfer করতে তুলনামূলক কম Clock Cycle এর প্রয়োজন হয়।

উত্তর :



চিত্র- ৫.৪.১ : I/O রীড বাস সাইকেল

I/O ডিভাইস হতে ডাটা রীড করার জন্য বা কোনো ডাটা ইনপুট করার জন্য 8086 মাইক্রোপ্রসেসর যে বাস সাইকেল সম্পন্ন করে, তাকে 8086 I/O রীড বাস সাইকেল বলা হয়।

I/O রীড বাস সাইকেল সম্পন্ন করার জন্য 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ৪টি ব্লক সাইকেলের প্রয়োজন হয়। প্রথম ব্লক সাইকেলে ১৬ বিটের I/O পোর্ট অ্যাড্রেস A_{15} হতে A_0 পর্যন্ত অ্যাড্রেস বাসে আরোপিত হয় এবং ALE সিগন্যাল হাই হয়। একই সাথে $M/\overline{IO}$ সিগন্যালটি এবং $DT/\overline{R}$ সিগন্যালটি লো হয়। প্রথম ব্লক সাইকেল ALE সিগন্যাল হাই হয়ে অ্যাড্রেস ল্যাচকে এনাবল করে। $M/\overline{IO}$ সিগন্যালটি লো হওয়ার ফলে I/O ডিভাইস সিলেক্ট হয় $DT/\overline{R}$ সিগন্যাল লো হওয়ার মাধ্যমে ডাটা রিসিভ হবে নির্দেশিত হয়। দ্বিতীয় ব্লক সাইকেলে $\overline{RD}$ এবং $\overline{DEN}$ সিগন্যাল লো হয়। $\overline{RD}$ সিগন্যাল লো হওয়ার মাধ্যমে রীড অপারেশন নির্দেশিত হয়। $\overline{DEN}$ সিগন্যাল লো হয়ে ডাটা বাসে ডাটা এনাবল হওয়ার কন্ট্রোল সিগন্যাল প্রেরিত হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্লক সাইকেলে I/O ডিভাইস হতে ডাটা বাসে ডাটা পাওয়া যায়। ডাটা বাস হতে 8086 মাইক্রোপ্রসেসর I/O ডিভাইসের ডাটাকে গ্রহণ করে অ্যাকিউমুলেটরে সংরক্ষণ করে।